

4. Übungsblatt SoSe 2025

Extremwerte ohne Nebenbedingungen

Bestimmen Sie alle lokalen Extremwerte (inklusive Sattelpunkte) der folgende Funktionen.

a) $f(x, y) = x^2 - 3xy + xy^3 + 1$

b) $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-x}$

Extremwerte mit Nebenbedingungen

a) Wie lauten die globalen Extremwerte der Funktion $z = x + y$ unter der Nebenbedingung $x^2 + y^2 = 1$?

b) In eine Ellipse mit den Halbachsen a und b soll ein achsenparalleles Rechteck eingefügt werden. Bestimmen Sie die Eckpunkte des Rechtecks so, dass die Fläche des Rechtecks maximal wird.

Hinweis: Eine Ellipse wird durch die Gleichung $(bx)^2 + (ay)^2 - (ab)^2 = 0$ bzw. mittels $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ beschrieben

c) Welcher Punkt der Ebene $2x + 3y + z = 14$ hat vom Koordinatenursprung den kleinsten Abstand?

Anwendung

Gegeben sind folgende Messpunkte (x_i, y_i) : $\{(0, 2.9), (1, 5.1), (2, 7.1), (3, 8.8)\}$

Bestimme die entsprechende Ausgleichsgerade, d.h. jene Gerade bei der die Summe der quadrierten Fehler am kleinsten ist.

Optional

Wie können wir ein Optimierungsproblem mit Ungleichungen lösen?

Gibt es eine Möglichkeit, die Ungleichung in eine Gleichung umzuwandeln (zum Beispiel durch Einführung einer zusätzlichen Variable)?

Hat die Funktion $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ ein Minimum? Können Sie den Gradienten an diesem Punkt berechnen?